Attendre le premier succès

Terminale · probabilités et suites · Solutions détaillées · 08

Exercice 1. Avec $p = \frac{1}{4}$, calculer $P(T = 3)$.

Corrigé. $(\frac{3}{4})^2(\frac{1}{4}) = \frac{9}{64}$.

Exercice 2. Avec $p = \frac{1}{4}$, calculer $P(T \leq 3)$.

Corrigé. $1 - P(T > 3) = 1 - (\frac{3}{4})^3 = \frac{37}{64}$.

Exercice 3. Pour $0 < p < 1$, calculer $P(T > m + n | T > m)$.

Corrigé. Le quotient des probabilités de queue est $\frac{(1-p)^{m+n}}{1-p}^{m} = (1-p)^n$. Après les m échecs, la loi de l'attente restante est inchangée.

Exercice 4. Une réussite a probabilité 0,2 à chaque essai indépendant. Quelle est l'attente moyenne ? Le cinquième essai réussit-il nécessairement ?

Corrigé. $E(T) = 5$ essais. Non : chaque essai a toujours probabilité 0,2 de réussir, indépendamment des échecs antérieurs.

Problème · Chercher, justifier, conclure. On lance un dé équilibré jusqu'au premier 6, mais on s'arrête dans tous les cas après 10 lancers. Soit N le nombre de lancers réellement effectués. Calculer $P(N = 10)$, la probabilité d'avoir obtenu au moins un 6 et E(N). Pour la moyenne, utiliser $E(N) = \sum P(N > n)$, de $n = 0$ à 9.

Corrigé. $N = 10$ si les neuf premiers lancers sont des échecs, quel que soit le dixième : $P(N = 10) = (\frac{5}{6})^9$. La probabilité d'au moins un 6 vaut $1 - (\frac{5}{6})^{10}$. Pour $0 \leq n \leq 9$, $P(N > n) = (\frac{5}{6})^n$, donc $E(N) = 6[1 - (\frac{5}{6})^{10}]$, soit environ 5,031 lancers. La troncature diminue l'espérance par rapport à 6.